

面向对抗性合作的密码学协议实用框架探讨

S. Restrepo Ruiz

waajacu.com

Email: santiago.restrepo.ruiz@gmail.com

摘要—本研究探讨了信息论在设计对抗性环境下建立信任的密码学协议中的作用。通过利用安全多方计算，以及差分隐私与零知识证明等技术，研究旨在构建一个开源软件库，以展示合作达成的成果。

I. 引言

如果条件允许，本研究将与中国科学院合作，共同开发可增强结构化互动中合作的密码学框架。我们的目标是实现信息安全与可验证的加密协议，用于保护博弈论层面的协作以及隐私保护的决策过程。

II. 文献回顾

密码学的应用不仅仅局限于加密技术，它是数字信任的基础。此次研究所使用的工具包括：[零知识证明](#) (*Zero-knowledge proofs*)，[同态计算](#) (*Homomorphic Computation*)，[混淆电路](#) (*Garbled Circuits*)，[遗忘传输](#) (*Oblivious Transfer*)，[区块链](#) (*Blockchains*)，[差分隐私](#) (*Differential Privacy*)，以及 [门限密码学](#) (*Threshold Cryptography*)。——将这些安全组件结合，可以在广泛的协同场景中解决问题，我相信它们是对抗性合作的关键。

III. 研究方法

本研究将聚焦以下几类结构化博弈：

1) [在不暴露手牌的前提下玩纸牌游戏](#)：

通过此示例展示如何在卡牌未公开的情况下宣称胜利。

2) [在不暴露战略的前提下玩井字棋](#)：

通过此示例展示如何证明自己有制胜策略，而不透露具体落子方案。

3) [经典对抗性“鹿猎博弈” \(*stag-hunt*\)](#)：

展示在这类对抗性合作的基本博弈中实现平衡策略的途径。

IV. 研究问题

1) 将密码学应用于合作，究竟意味着什么？

2) 如何通过跨学科协作来改进所提出的密码学协议？

V. 研究目标

1) 在经典博弈论问题中进行示范。

2) 基于本研究成果开发并开源一套软件库。

VI. 经费与申请理由

我真诚地请求中国大使馆各位专家在申请过程中给予支持。根据中国国家留学基金委 (China Scholarship Council, [www.campuschina.org](#)) 奖学金的相关规定：

“申请人须在申请前获得接收国家的批准及推荐。”

目前在哥伦比亚的大学中，尚缺乏相关研究项目。我已经勤奋地学习中文多年，充分认识到在中国学术环境中实现无障碍沟通与协作的重要性。我对于有机会在中国学习并为其充满活力的研究群体做出贡献，充满热情。相信该奖学金不仅能使我实现专业抱负，也能推动两国之间的学术交流。

VII. 目标院校与专业

[武汉大学](#) 电气工程硕士

[湖北大学](#) 应用数学（密码学方向）博士

[长安大学](#) 密码学理论硕士

[清华大学](#) 高级计算硕士

VIII. 预期成果

1) 展示在博弈论中对抗性合作的可行性。

2) 开发一套面向对抗环境的开源密码学协议套件。

3) 倡导密码学在冲突场景中如何促进信任。

IX. 结论

本研究旨在展示如何利用密码学技术来构建和平与信任。希望能够证明，在对抗性的场景下，密码学不仅是保障机密性的工具，更是促进合作与稳定的重要手段。